A04. Exercicis: Sistemes d'emmagatzematge

0226. Seguretat informàtica

GRUP: SMX2C

RA2. Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació.

NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.

DATA: Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix exclusivament a l'apartat NF2-AA2 (Sistemes d'emmagatzematge) del RA2: RAID (nivells 0, 1, 5, 6 i 10), DAS/NAS/SAN, i serveis de núvol. L'exercici 3 és una pràctica guiada de muntatge d'un RAID per programari: segueix els passos indicats als vostres ordinadors de l'aula (o en una màquina virtual amb discos addicionals) i adjunta una captura de pantalla real de cada pas indicat amb l'etiqueta [CAPTURA]. Els altres exercicis requereixen una petita recerca a Internet. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Enunciat exercici 1

Cerca un producte real de cada tipus (DAS, NAS i SAN) actualment a la venda (per exemple, a la web d'un fabricant com Synology, QNAP, Dell o HPE) i, per a cadascun, indica: a) model i preu aproximat; b) capacitat màxima admesa; c) a quin tipus d'empresa o usuari està pensat. Acaba explicant, amb les teves paraules, per què cap dels tres substitueix completament els altres dos.

Enunciat exercici 2

Una empresa vol muntar un servidor amb 8 discos durs idèntics de 2 TB cadascun. Calcula la capacitat útil total que obtindria amb cadascun d'aquests nivells de RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10. Per a cada nivell, indica també quants discos podrien fallar simultàniament sense perdre dades. Finalment, recomana quin nivell hauria d'utilitzar si el més important per a l'empresa és poder perdre fins a DOS discos alhora sense perdre mai dades, i explica per què el RAID 6 encaixa millor que el RAID 5 o el RAID 10 en aquest cas.

Enunciat exercici 3

Pràctica guiada: munta un RAID 5 per programari amb mdadm (Linux) sobre 3 discos (poden ser discs virtuals/loop, com als passos següents, o particions reals si treballes en una màquina de proves). Segueix cada pas, executa exactament les ordres indicades al terminal, i adjunta una captura de pantalla real de cada pas assenyalat amb [CAPTURA]. Si treballes en un ordinador de l'aula sense discos addicionals disponibles, pots crear tres fitxers d'imatge de 200 MB i muntar-los com a dispositius de bucle (loop), tal com es mostra al pas 1.

Pas 1. Obre un terminal com a superusuari i crea tres fitxers d'imatge que faran de "discos" de prova, i associa'ls a dispositius de bucle. [CAPTURA]

```
$ sudo su -
# mkdir /tmp/raidlab && cd /tmp/raidlab
# for i in 1 2 3; do dd if=/dev/zero of=disk$i.img bs=1M count=200; done
# losetup -fP disk1.img && losetup -fP disk2.img && losetup -fP disk3.img
# losetup -a
```

Pas 2. Instal·la mdadm si no el tens i crea l'array RAID 5 amb els tres dispositius. [CAPTURA]

```
# apt install mdadm
# mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/loop0 /dev/loop1
/dev/loop2
# mdadm --detail /dev/md0
```

Anota a la teva memòria: quin estat (state) mostra l'array? Quina és la capacitat total que indica "Array Size"? Coincideix amb el càlcul que vas fer a l'exercici 2 per a RAID 5 amb 3 discos (aplicant-hi la mateixa proporció, encara que aquí els discos siguin de 200 MB)?

Pas 3. Formata l'array amb un sistema de fitxers, munta'l, i crea-hi un fitxer de prova. [CAPTURA]

```
# mkfs.ext4 /dev/md0
# mkdir /mnt/raid5test
# mount /dev/md0 /mnt/raid5test
# echo "Aquest fitxer ha de sobreviure a la fallada d'un disc" >
/mnt/raid5test/prova.txt
# cat /mnt/raid5test/prova.txt
```

Pas 4. Simula la fallada d'un dels tres discos i comprova que l'array continua funcionant, en estat degradat (degraded). [CAPTURA]

```
# mdadm /dev/md0 --fail /dev/loop1
# cat /proc/mdstat
# cat /mnt/raid5test/prova.txt
```

Respon: el fitxer de prova segueix sent llegible tot i la fallada simulada? Què indica el camp "State" ara a /proc/mdstat?

Pas 5. Substitueix el disc fallat per un de nou i deixa que l'array es reconstrueixi (rebuild). [CAPTURA]

```
# mdadm /dev/md0 --remove /dev/loop1
# losetup -fP disk1.img   # (simula connectar un disc de recanvi; ajusta el
nom si cal)
# mdadm /dev/md0 --add /dev/loop3
# cat /proc/mdstat
```

Adjunta a l'informe una captura del procés de reconstrucció en marxa (percentatge completat) i una altra un cop hagi acabat, amb l'array de nou en estat "clean". Acaba redactant, amb les teves paraules, per què aquest procés demostra la utilitat real d'un RAID amb redundància.

Enunciat exercici 4

Compara dos serveis reals d'emmagatzematge al núvol (per exemple, Google Drive/Workspace, Microsoft OneDrive, Amazon S3 o Backblaze B2). Per a cadascun, indica: a) quin pla gratuït (si n'hi ha) ofereixen; b) com descriuen la redundància/replicació de les dades a la seva documentació tècnica; c) el preu aproximat per emmagatzemar 1 TB durant un any. Acaba comentant un risc legal (relacionat amb el RGPD) que cal tenir en compte si les dades emmagatzemades inclouen dades personals de clients.

Enunciat exercici 5

Explica què és GlusterFS (o Windows Server DFS) i per què permet muntar "a escala petita" un sistema semblant a una SAN utilitzant només servidors normals connectats a la LAN (DAS), sense necessitat de la infraestructura cara d'una SAN real (switches i targetes de xarxa específiques).

Enunciat exercici 6

L'empresa ArquiDigital S.L., un estudi d'arquitectura amb 12 treballadors, genera grans quantitats de plànols i models 3D que ocupen molt espai i que ha de poder consultar tothom des de qualsevol ordinador de l'oficina. Actualment cada treballador guarda els fitxers al seu propi ordinador, sense cap mena de redundància. Elabora un informe tècnic que reculli: 1) Quin tipus d'emmagatzematge en xarxa (DAS, NAS o SAN) recomanaries i per què. 2) Un model real de dispositiu (marca i model) que compleixi les necessitats descrites, amb el nombre de badies de disc que té. 3) Quin nivell de RAID hi configuraries i quina capacitat útil obtindries amb discos de 4 TB. 4) Una proposta breu (2-3 línies) sobre com complementaries aquest sistema amb còpies de seguretat, tenint en compte que en parlarem amb més detall al proper apartat.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF2/AA2-SistemesEmmagatzematge.md — Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró (CC-BY-SA-4.0); raid-calculator.com; documentació oficial de mdadm (man mdadm, Linux RAID Wiki).